8. ХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ УВЕЛИЧЕНИЯ НЕФТЕОТДАЧИ

Химические методы увеличения нефтеотдачи (ХМУН) в общем случае основаны на методе поддержания пластового давления (ППД), но в закачиваемую воду добавляются различные химические вещества (активные примеси).

По механизму увеличения нефтеотдачи можно выделить две группы химических методов:

– методы, увеличивающие коэффициент вытеснения;

– методы, увеличивающие коэффициент охвата.

В общем случае ХМ направлены на изменение вязкостных характеристик вытесняющего и вытесняемого агентов и на изменение микрохарактеристики системы: «нефть – вытесняющий агент – порода». Воздействие ХМ связано со снижением межфазного натяжения на границе раздела двух жидких фаз и изменением характеристик фазовых проницаемостей.

Классификация химических методов по типу закачиваемого рабочего агента:

– закачка ПАВ;

– закачка щелочи;

– закачка полимера.

Основной технологией является закачка оторочек водного раствора химического вещества. Под оторочкой понимают объем специально подготовленной воды с добавками химического вещества определенной концентрации. Основными параметрами, характеризующими оторочку, являются:

– объем оторочки, выраженный в долях порового объема, $V = nV_{\text{пор}}$;

– концентрация химического вещества (c).

Размеры оторочки химического вещества обычно составляют 0,1–0,3$V_{\text{пор.}}$, а весовая концентрация изменяется от 0,05% до 5%. Для каждого объекта должна определяться своя «оптимальная» оторочка. *Оптимальная оторочка* – это оторочка, которая при подходе к добывающей скважине сохраняет свои нефтеотмы-

вающие свойства при минимальном объеме (рис. 54, см. цветную вклейку).

Для предварительной оценки эффективности применения выбранного химического вещества может быть использовано значение капиллярного числа.

Капиллярное число

Капиллярное число определяет соотношение вязкостных и поверхностных сил (Фостер, 1973 г.), которое может быть записано в следующем виде:

$$N_c = \frac{\mu \cdot v}{\sigma_{нв} \cdot \cos\theta_c},$$

где: μ – вязкость, мПа· с;

v – скорость фильтрации, м/с;

$\sigma_{нв}$ – величина поверхностного натяжения, мН ·м;

θ_c – краевой угол смачивания.

Зависимость остаточной насыщенности (смачивающей и несмачивающей фаз) от величины капиллярного числа показана на рисунке 55.

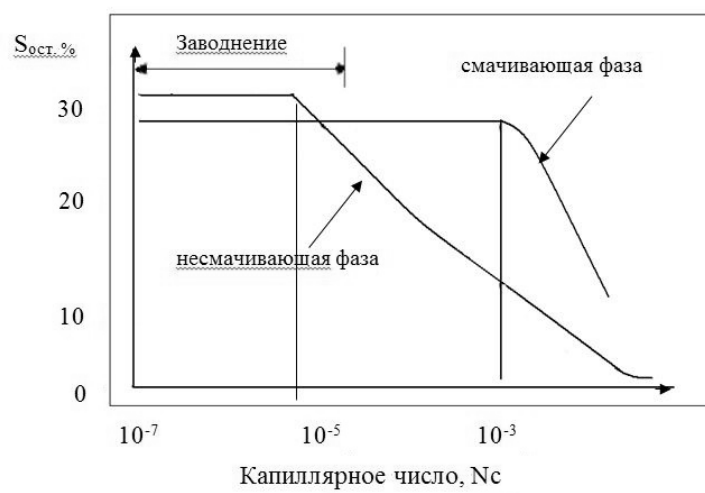


Рис. 55. Зависимость остаточной насыщенности от капиллярного числа

Для эффективного довытеснения остаточной нефти поверхностное натяжение должно быть снижено в несколько тысяч раз, что приведет к возможности деформации капель. При этом капиллярное число должно увеличиться с 10^{-6} до 10^{-2}.

Условие эффективного вытеснения нефти было определено Табером в 1973 году:

$$\frac{\Delta P}{L \cdot \sigma} > \frac{K}{D \cdot L},$$

где: ΔP – перепад давления на единицу длины защемленной капли нефти;

L – длина капли нефти;

Σ – величина межфазного натяжения;

D – диаметр сужения пор;

k – проницаемость пористой среды.

В зависимости от геолого-физических свойств пласта и пластовых жидкостей снижение величины остаточной нефтенасыщенности может быть получено при применении различных методов.

8.1. Закачка ПАВ

Поверхностно-активные вещества представляют собой молекулы с асимметричной структурой, состоящей из гидрофильной группы и гидрофобного радикала. Такая дипольная молекула может определенным образом ориентироваться в поровой среде, насыщенной нефтью и водой. Полярная часть молекулы (гидрофильная группа) ориентируется на полярную фазу (воду), а неполярная часть молекулы (гидрофобный радикал) – в сторону нефтяной фазы (рис. 56, см. цветную вклейку). Эффективность применения растворов ПАВ связывают с двумя механизмами процесса вытеснения:

1) уменьшением величины поверхностного натяжения σ;

2) изменением краевого угла смачивания θ.

Применение ПАВ в качестве добавки к воде было предложено Де Грот в 1930 г. Можно выделить три группы технологий применения ПАВ в зависимости от концентрации химических добавок:

– низкая концентрация ПАВ – 0,05–1% вес. (неионогенные ПАВ);

– мицеллярный раствор (1–5% вес.);

– высокая концентрация ПАВ (микроэмульсия).

Снижение поверхностного натяжения происходит на границе раздела двух жидких фаз. Поверхностное натяжение заставляет жидкость деформироваться таким образом, чтобы уменьшить площадь поверхности раздела. Величина межфазного натяжения между нефтью и водой составляет в среднем 10–30 мН/м при 25°С. Величина межфазного натяжения является мерой смешиваемости. Чем меньше межфазное натяжение, тем больше две фазы приближаются к состоянию смешиваемости. При растворении органических веществ (мылов, спиртов, жирных кислот) происходит снижение поверхностного натяжения, такие вещества относятся к поверхностно-активным (ПАВ). Добавки ПАВ снижают межфазное натяжение до 10^{-5} мН/м, а при значении 10^{-3} мН/м натяжение считается сверхнизким. При снижении величины поверхностного натяжения требуются меньшие затраты механической энергии для образования новой поверхности раздела, что приводит к получению капель нефти малых размеров (процесс диспергирования) и вытеснению их водой (рисунок 57).

Смачиваемость является комплексной функцией свойств жидкости и твердого тела. Условия смачиваемости зависят от сочетания свойств нефти и минералогического состава пород и в значительной степени – от присутствия или отсутствия молекул нефти, адсорбирующихся на поверхности минералов. Адсорбционные явления связаны с увеличением концентрации адсорбирующегося вещества на границе «твердое тело – раствор». Адсорбционный слой может являться монослоем, непосредственно прилегающим к поверхности, при этом последующие слои представляют собой раствор. Адсорбционный слой может представлять собой полимолекулярный межфазный слой (тонкую пленку),

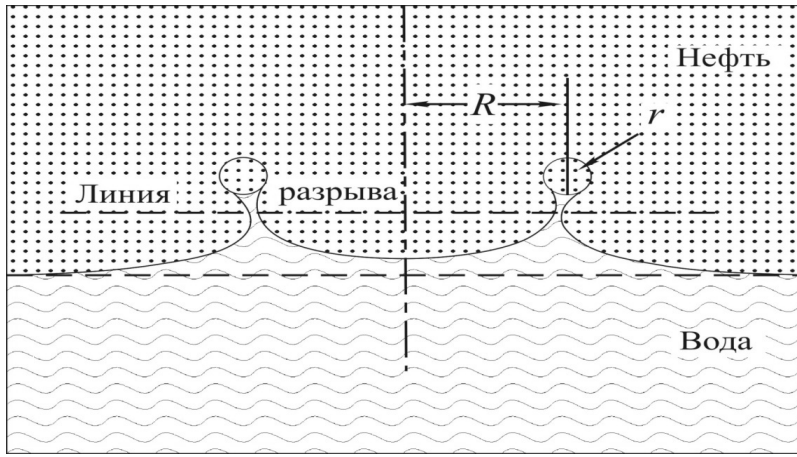


Рис. 57. Образование новой границы раздела при снижении величины поверхностного натяжения

который является зоной перераспределения вещества между объемной и поверхностной фазами. По своему составу и свойствам жидкости в этом слое отличаются от жидкостей в основном объеме.

Пленка нефти на поверхности горной породы образуется в результате адсорбции активных компонентов нефти на поверхности минералов. Вязкость тонкой пленки нефти на порядок выше вязкости нефти в объеме. На границе с твердой фазой толщина граничного слоя может достигать 5 мкм. Вытеснение пленочной нефти с твердой гидрофильной поверхности происходит при разрыве пленки водой с растворенными в ней ПАВ. Водорастворимые ПАВ уменьшают размеры свободных и прилипших капель, прочность их прилипания к твердой поверхности и способствует разрыву пленок. Изменение величины и характера капиллярных сил происходит за счет изменения условий смачиваемости и значений межфазного натяжения в системе «вода – нефть – порода». ПАВ влияют на процессы диспергирования и коалесценции в поровой среде, что сказывается на изменении фазовых проницаемостей и структуре потока в целом. Водорастворимые ПАВ применяются на ранних стадиях разработки, нефтерастворимые ПАВ – на поздней стадии.

Процесс сорбции ПАВ описывается уравнением Гиббса:

$$A(c) = -\frac{c}{R \cdot T}\frac{\partial \sigma}{\partial c},$$

где: c – концентрация вещества в водной фазе;

R – газовая постоянная;

T – температура;

σ – поверхностное натяжение;

$\frac{\partial \sigma}{\partial c} < 0$, т.е. с увеличением концентрации ПАВ поверхностное натяжение снижается.

При изотермическом процессе (T = const) это уравнение называется изотермой сорбции. Наиболее часто используют изотерму сорбции Лэнгмюра (высококонцентрированные растворы) и изотерму сорбции Генри (низкоконцентрированные растворы). Изотерма сорбции Ленгмюра определяется как:

$$A(c) = A_{\infty}\frac{K \cdot C}{1 + K \cdot C},$$

где: A_{∞} – предельное значение адсорбции ПАВ;

K – константа адсорбционного равновесия.

Изотерма сорбции Лэнгмюра предполагает наличие определенного числа активных центров, все адсорбированные частицы взаимодействуют только с центрами адсорбции и не взаимодействуют друг с другом. Адсорбция ограничивается только монослоем.

Изотерма сорбции Генри носит линейный характер:

$$A(c) = \Gamma \cdot c,$$

где Г – константа Генри.

Адсорбция зависит от следующих факторов:

– величины удельной поверхности породы;

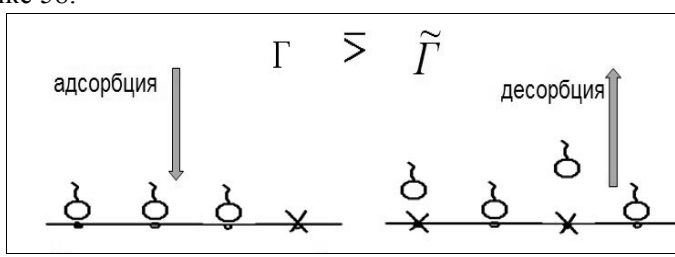
– минералогического состава;

– температуры;

– солености воды.

Предельная адсорбция повышается с увеличением водонасыщенности.

Помимо процесса адсорбции, существует обратный процесс – процесс десорбции, или возвращение части молекул назад в раствор. Активность этого процесса определяет константа десорбции – $\tilde{\Gamma}$. Константа десорбции может быть меньше или равной константе адсорбции – $\Gamma \geq \tilde{\Gamma}$. Величина ($\Gamma - \tilde{\Gamma}$) определяет количество вещества, необратимо сорбированного поверхностью горной породы. Процессы адсорбции и десорбции представлены на рисунке 58.



X – активные центры адсорбции

Рис. 58. Процессы адсорбции и десорбции на поверхности горной породы

Неровности кристаллической решетки минералов, неоднородность их поверхности, связанная с наличием микротрещин, значительно влияют на процессы адсорбции. Породы, обладающие различным минералогическим составом, характеризуются неодинаковой величиной удельной поверхности. На гидрофильной поверхности адсорбция меньше, чем на гидрофобной.

При смешанной смачиваемости образуется нефтяная пленка, покрывающая полностью поверхность и обеспечивающая возможность фильтрации нефти при относительно низкой нефтенасыщенности. На величину адсорбции существенно влияет соленость воды. Чем более соленая пластовая вода, тем интенсивнее идет процесс адсорбции. При величине межфазного натяжения на границе «нефть – вытесняющая жидкость» не выше 10^{-6} Н/м, разности капиллярных давлений, стремящейся к нулю и меньшей

гидродинамического перепада давления, капля нефти свободно деформируется и движется через сужение капилляров.

Процессы адсорбции приводят к отставанию фронта вытеснения нефти ПАВ. Перед фронтом ПАВ будет двигаться все увеличивающийся вал «неактивной» воды. В начальной стадии процесса значительную роль играет конвективная диффузия, формирующая переходную зону, но при значительных расстояниях между нагнетательной и добывающей скважинами преобладающими процессами будут сорбционные.

Результаты применения водных растворов ПАВ носят неоднозначный характер. Низкую эффективность применения водорастворимых неионогенных ПАВ (НПАВ) связывают с недостаточным снижением величины поверхностного натяжения. Использование анионоактивных ПАВ (сульфонатов) приводит к снижению скорости пропитки и снижению конечной величины нефтеотдачи. Анионактивные ПАВ являются высокочувствительными к минерализации пластовой воды, что также снижает их эффективность. При применении закачки в пласт водного раствора ПАВ предпочтение отдается неионогенным ПАВ, которые снижают влияние концевых эффектов. При закачке маслорастворимых НПАВ в пласте образуется микроэмульсионная оторочка, которая обладает хорошими нефтеотмывающими свойствами. Вязкость микроэмульсии близка к вязкости нефти, что приводит к улучшению соотношения подвижностей нефти и водного раствора. При повышении содержания нефти эмульсия становится эмульсией обратного типа, характеризующейся высокой вязкостью и способной в определенных условиях образовывать гель. В динамических условиях с увеличением содержания нефти вязкость этой эмульсии снижается, а при увеличении содержания воды – увеличивается. Применение маслорастворимых НПАВ более эффективно в обводненных пластах.

Основными механизмами увеличения нефтеотдачи являются:

1) уменьшение величины поверхностного натяжения;

2) изменение смачиваемости поверхности твердого тела.

К основным недостаткам этого метода следует отнести:

– сохранение значительного межфазного натяжения;
– высокую адсорбцию ПАВ на породе;
– слабую биоразлагаемость ПАВ;
– чувствительность к качеству воды;
– высокую стоимость.

Область применения.

Возможность применения ПАВ: в неоднородных коллекторах с преобладанием гидрофобной поверхности, для обработки ПЗ нагнетательных скважин, в плотных глинистых коллекторах, в неоднородном карбонатном коллекторе.

Особенностью применения ПАВ является возможность создания таких композиционных систем, которые будут максимально учитывать определенные геолого-физические условия данного нефтяного месторождения: минералогический состав горной породы, пластовую температуру, соленость пластовой воды, различные виды остаточной нефтенасыщенности и т.д. Закачка водного раствора ПАВ наиболее эффективна как первичный метод вытеснения, с увеличением обводненности пласта эффективность метода снижается. Условия применимости закачки ПАВ приведены в таблице 7.

Таблица 7

Критерии применимости водного раствора ПАВ

№	Параметр	Единицы измерения	Критерии применимости
1	Глубина залегания пласта	м	20 – 4500
2	Тип коллектора		Терригенный
3	Глинистость	%	<5
4	Толщина пласта	м	7 – 15
5	Пористость	%	10 – 35
6	Проницаемость	мкм^2	0.1 – 2
7	Нефтенасыщенность	%	>35
8	Пластовая температура	ºС	<50
9	Вязкость пластовой нефти	мПа·с	1 – 30
10	Соленость пластовой воды	г/л	<20

8.2. Щелочное заводнение

Щелочное заводнение – это закачка в пласт рабочего агента, раствор которого имеет щелочную реакцию, например:

$NaOH$ – едкий натр (каустическая сода);

Na_2CO_3 – кальцинированная сода;

Na_3PO_4 – тринатрийфосфат и др.

Концентрация оторочки водного раствора щелочи может меняться в пределах от 0,05–5% – низкоконцентрированные растворы и до 25–30% – высококонцентрированные растворы. Размер оторочки может составлять от 10% до 25% объема пор.

Основные механизмы, приводящие к увеличению нефтеотдачи, при закачке щелочи такие же, как и при закачке ПАВ:

– снижение величины поверхностного натяжения;

– изменение краевого угла смачивания;

– эмульгирование нефти.

При реакции щелочи с кислотными компонентами нефти происходит образование солей щелочных металлов, которые являются поверхностно-активными веществами. Кислотное число, характеризующее свойства нефти, определяется количеством гидроокиси калия (КОН) в мг, необходимым для нейтрализации 1 г нефти. Концентрация кислотных компонентов нефти в поверхностном слое значительно выше, чем в среднем по объему. Для эффективного воздействия ПАВ нефть должна содержать достаточное количество кислотных компонентов. В таблице 8 приведена условная классификация нефти по активности ее взаимодействия с едким натром.

Снижение межфазного натяжения происходит в течение первых 10–15 с. Низкое межфазное натяжение, менее 0,01 мН/м, способствует образованию эмульсии как прямого (нефть в воде), так и обратного (вода в нефти) типа. *Эмульсия* – это дисперсная система, в которой частицы одной жидкой фазы распределены в другой жидкой фазе (вода и водонерастворимая жидкость).

Эмульсии могут образовываться как грубодисперсные – быстроразрушающиеся, так и мелкодисперсные – более устойчивые.

Наиболее устойчивыми являются эмульсии прямого типа. Существенное снижение межфазного натяжения происходит при образовании аномально устойчивых высокодисперсных эмульсий. Щелочной раствор может снижать величину поверхностного натяжения в 2,5–18 раз и лучше смачивает поверхность породы, чем вода.

Таблица 8

Классификация нефти по содержанию органических кислот

Группа нефти	мг КОН/г	Величина межфазного натяжения, мН/м
неактивные	0.01–0.06	> 6
малоактивные	0.1–0.25	1–0.05
активные	0.3–1	0.05–0.01
высокоактивные	> 1	< 0.01

Обычно рассматривают два механизма довытеснения нефти при образовании эмульсии в пористых средах.

1. При образовании мелкодисперсной эмульсии остаточная нефть эмульгирует в пласте, вовлекается в поток водного раствора щелочи, что приводит к увеличению его вязкости, уменьшению подвижности и улучшению вытесняющих свойств.

2. При образовании грубодисперсной эмульсии образующаяся эмульсия задерживается в сужениях крупных пор и увеличивает «микрокоэффициент охвата» пласта воздействием.

Основная доля дополнительно извлеченной нефти приходится на первый вид эмульсии, но эффективность этого процесса существенно зависит от величины остаточной нефтенасыщенности. Щелочное заводнение как самостоятельный метод воздействия не используется, но применяется в сложных комплексных технологиях. При применении ХМ (закачке щелочи, кислоты, ПАВ) следует учитывать возможность набухания глин, которое происходит более интенсивно, чем при обычном заводнении, и требует применения гидрофобизаторов (катионоактивные ПАВ). На эффективность щелочного заводнения оказывают влияние несколько факторов:

– концентрация кислотных компонентов нефти (степень снижения величины поверхностного натяжения);

– температура (возрастание скорости процесса с увеличением температуры пласта);

– минерализация пластовой и закачиваемой вод (с возрастанием количества солей в воде резко увеличивается минимальное значение межфазного натяжения);

– содержание глин (поглощают большое количество щелочи).

– степень неоднородности пласта – с увеличением неоднородности пласта эффективность щелочного заводнения повышается;

– насыщенность – с увеличением водонасыщенности эффективность щелочного заводнения снижается;

– смачиваемость породы – при преобладании гидрофобной поверхности эффективность щелочного заводнения уменьшается.

В таблице 9 приведены условия применимости щелочного заводнения.

Таблица 9

Критерии применимости щелочного заводнения

№	Параметр	Единицы измерения	Критерии применимости
1	Глубина залегания пласта	м	200–2500
2	Тип коллектора		Терригенный
3	Глинистость	%	<1
4	Толщина пласта	м	4–15
5	Пористость	%	10–35
6	Проницаемость	мкм^2	0.06–1.2
7	Нефтенасыщенность	%	>70
8	Пластовая температура	ºС	<50
9	Вязкость пластовой нефти	мПа·с	1–50
10	Соленость пластовой воды	г/л	<10

Величина (мг КОН/г) должна быть не менее 0,2.

8.3. Полимерное заводнение

Полимерное заводнение относится к методам, приводящим к увеличению коэффициента охвата за счет изменения свойств воды при добавке в нее макромолекул полимера. Идеальными условиями для реализации заводнения являются равенство подвижностей нефти и воды: $\lambda_в = \lambda_н$ и условие устойчивости фронта вытеснения. Но так как вязкость нефти обычно всегда выше вязкости воды и, соответственно, $\lambda_в \gg \lambda_н$, возникает вязкостная неустойчивость фронта вытеснения, образуются языки обводнения, что приводит к низкому значению коэффициента охвата пласта.

Применение полимерного заводнения направлено на увеличение фильтрационного сопротивления и выравнивание фронта вытеснения. Водный раствор полимера характеризуется параметром кажущейся вязкости. В зависимости от скорости фильтрации водный раствор полимера может вести себя как ньютоновская и как неньютоновская жидкость (для которой характерны начальные градиенты сдвига). Метод может применяться на любой стадии разработки, но так же, как и для всех ХМ, наибольший эффект достигается при применении полимерного заводнения на начальной стадии разработки.

Параметры, характеризующие полимерное заводнение, следующие:

1. *Кажущаяся вязкость водного раствора полимера*:

$$\mu^* = \frac{\tau}{\gamma},$$

где: τ – касательное напряжение сдвига;

γ – градиент сдвига.

Кажущаяся вязкость раствора возрастает с увеличением скорости движения. Водный раствор полимера может обладать свойствами как ньютоновской, так и неньютоновской жидкости. Изменение вязкости водного раствора полимера в зависимости от скорости его движения и приводит к эффекту «выравнивания» фронта вытеснения.

2. *Фактор сопротивления* определяется отношением подвижности воды и подвижности водного раствора полимера. По фактору сопротивления определяют эффективность полимерного заводнения.

Фактор сопротивления (ФС):

$$R = \frac{\lambda_{в}}{\lambda_{п}},\ R \geq 1.$$

где: $\lambda_{п}$ – подвижность раствора полимера.

На рисунке 59 приведена зависимость фактора сопротивления от объемной скорости фильтрации. С увеличением скорости фильтрации фактор сопротивления увеличивается и достигает своего максимального значения за счет увеличения кажущейся вязкости водного раствора полимера.

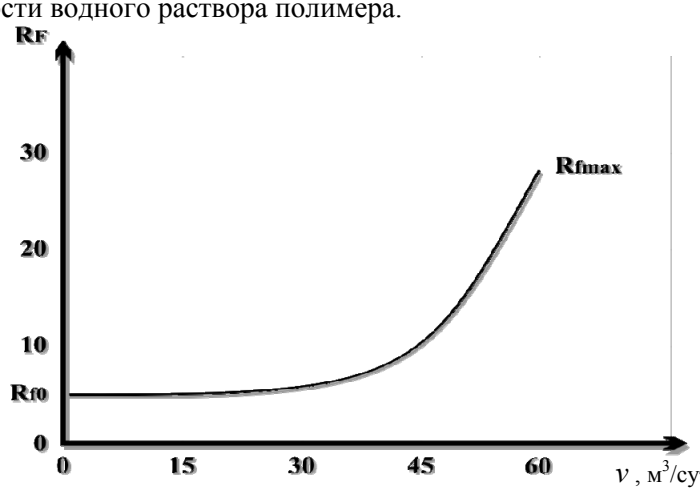


Рис. 59. Зависимость фактора сопротивления от объемной скорости фильтрации

3. *Фактор остаточного сопротивления* определяется как отношение подвижности воды до закачки полимерного раствора $\lambda_{в}^{до}$ к подвижности воды после закачки $\lambda_{в}^{после}$:

$$R_{\text{ост.}} = \frac{\lambda_{\text{в}}^{\text{до}}}{\lambda_{\text{в}}^{\text{после}}}.$$

Молекулярная масса полимеров меняется в широком диапазоне от 4–5 до 20 млн и определяет свойства растворов. Размеры поровых каналов продуктивных пластов находятся в пределах от 5 до 30 мкм, размер молекулы полиакриламида (ПАА) около 0,3 мкм, молекула ксантановой смолы – 0,4 мкм (рис. 60, см. цветную вклейку). Одним из ограничений на применение полимерного заводнения является соотношение размера поровых каналов (или проницаемости) и размера молекулы полимера. Учитывая размеры и извилистость поровых каналов и молекулярную массу полимера, в пласте будут существовать объемы, недоступные для молекул полимера. Такие объемы могут достигать 20–30% порового объема пласта и существенно снижать коэффициент охвата и эффективность применения метода в целом. К снижению эффекта от применения полимерного заводнения также приводит закачка высоковязких, гелевых составов с очень низкой подвижностью, работающих на поддержание пластового давления с запаздыванием, применение низкомолекулярных полимеров с низким фактором сопротивления и плохо растворимых в воде (рис. 61, см. цветную вклейку).

В таблице 10 приведены условия применимости метода. Закачку полимеров применяют и в пластах с высоковязкой и сверхвязкой нефтью, превышающей сотни и тысячи мПа·с, но в сочетании с аномально высоким значением проницаемости коллектора – более нескольких единиц Дарси.

Основными механизмами увеличения нефтеотдачи при полимерном заводнении являются:

– повышение коэффициента охвата пласта по площади;

– повышение коэффициента охвата пласта по толщине.

Эффективность полимерного заводнения проявляется в возрастании времени безводного периода, если метод реализуется в начале разработки, или в снижении обводненности продукции при его реализации на более позднем этапе, а следовательно, в

увеличении объема добытой нефти. Эффект выравнивания фронта вытеснения проявляется при определенном соотношении проницаемости слоев, выраженном величиной коэффициента Дикстра–Парсонса. Наиболее характерное значение коэффициента V_{DP} для нефтяных месторождений колеблется от 0,5 до 0,8. При близких значениях проницаемости слоев ($V_{DP} \approx 0$) и в однородном коллекторе эффект полимерного заводнения будет связан с меньшей скоростью движения фронта вытеснения нефти водным раствором полимера, а следовательно, с увеличением времени безводного периода и снижением динамики обводненности продукции. При очень большой разнице ($V_{DP} \approx 1$) полимерное заводнение может оказаться неэффективным, так как изменение фактора сопротивления от объемной скорости имеет ограничение по максимальному значению.

Недостатки метода

К основным недостаткам полимерного заводнения можно отнести деструкцию полимера: механическую (разрыв молекул), химическую (взаимодействие с кислородом), микробиологическую (действие бактерий), термическую (разрушение молекул при высоких температурах), процесс адсорбции молекул полимера, в большей степени высокомолекулярных молекул, приводящий к снижению концентрации раствора. Закачка «сверхвязких» растворов может привести к падению пластового давления, формированию «недоступных» объемов пласта для молекул полимера и к снижению коэффициента охвата.

Развитие полимерного заводнения в основном связано с разработкой сложных полимерных систем, технологий изоляции высокопроницаемых обводнившихся слоев и с применением биополимеров. Применение сшивателей (солей хрома, алюминия и железа) позволяет регулировать реологические свойства полимерных растворов и расширять область их применения.

Таблица 10

Критерии применимости полимерного заводнения

№	Параметр	Единицы измерения	Критерии применимости
1	Глубина залегания пласта	м	600–2500
2	Тип коллектора		терригенный, карбонатный
3	Глинистость	%	<10
4	Толщина пласта	м	2–20
5	Пористость	%	16–35
6	Проницаемость	мкм^2	0.2–1
7	Нефтенасыщенность	%	> 60
8	Пластовая температура	ºС	< 90
9	Вязкость пластовой нефти	мПа·с	3–150
10	Соленость пластовой воды	г/л	<20

Потокоотклоняющие технологии

В заводненных пластах, в зависимости от степени их неоднородности, до 50% могут составлять запасы, не вовлеченные в процесс разработки. На основе физико-химических методов воздействия были разработаны потокоотклоняющие технологии, которые направлены на увеличение коэффициента охвата пласта воздействием за счет повышения фильтрационного сопротивления в высокопроницаемых слоях (пропластках). Основным объектом для применения этих технологий являются слоисто-неоднородные пласты. Все потокоотклоняющие технологии основаны на создании в высокопроницаемых слоях условий для снижения в них подвижности воды. Изоляция высокопроницаемых слоев приводит к выравниванию профиля приемистости у нагнетательных скважин и профиля притока у добывающих скважин. Эти технологии направлены на повышение выработки запасов нефти слоисто-неоднородных пластов (рис. 62, см. цветную вклейку).

Потокоотклоняющие технологии можно разделить на две группы: селективные и неселективные. При неселективной изоляции композиционные системы проникают в пласты независимо

от их насыщенности. Основным условием эффективного применения таких методов является точное выделение изолируемых интервалов. Наиболее часто используемыми композициями при неселективной изоляции являются цементные суспензии, синтетические смолы и композиции, образующие в пласте закупоривающие экраны. При селективной изоляции происходит избирательное воздействие на пропластки в зависимости от их водонасыщенности. При разбавлении эмульсии «вода в масле» (эмульсия обратного типа) водой происходит увеличение ее вязкости и устойчивости к разрушению. При разбавлении водой эмульсии «нефть в воде» (прямого типа) ее вязкость уменьшается. Эти свойства вязкоупругих систем позволяют использовать их для селективной изоляции пропластков.

Технологии изоляции:

1) СПС – сшитые полимерные системы. Эфир целлюлозы с добавками сшивателя образует гель. В качестве сшивателя могут использоваться поливалентные катионы: Fe_{3+}, Al_{3+}, Cr_{3+}. Время гелеобразования можно регулировать. Возможно применение на любой стадии разработки, при любой обводненности;

2) ПДС – полимер-дисперсная система – применяется на поздней стадии разработки;

3) КДС – коллоидно-дисперсная система;

4) ВУС – вязкоупругая система;

5) СОС – структурообразующие составы;

6) Биополимеры (полисахариды);

7) Гелеобразующие системы.

Эффективность применения потокоотклоняющих и изоляционных технологий определяется снижением обводненности продукции, а следовательно, более продолжительной работой скважин и получением дополнительного объема нефти, снижением величины водонефтяного фактора (ВНФ). Геолого-технические мероприятия (ГТМ), направленные на изоляцию обводненных слоев, должны проводиться после их выработки, чтобы не формировать в них зоны повышенной остаточной нефтенасыщенности.

Основные перспективы применения полимерного и полимерно-щелочного заводнения связаны с разработкой слоисто-неоднородных пластов, применением термо- и солестойких высокомолекулярных полимеров.

8.4. Мицеллярное заводнение

Метод мицеллярного заводнения был предложен в США в 60-х годах XX века.

Мицеллярные растворы – это особые коллоидные системы с крайне низким межфазным натяжением на границе «нефть – мицеллярный раствор», ниже $0{,}01 \cdot 10^{-3}$ Н/м, что обеспечивает высокое значение коэффициента вытеснения. Мицеллярные растворы состоят из ПАВ (4–15%), углеводородов (4–80%), воды (10–95%), органических стабилизаторов (до 4%) и электролита (до 1%).

При взаимодействии раствора щелочи с высокоактивной нефтью может происходить образование мицелл. Мицеллы образуются при достижении определенной концентрации мономерных молекул ПАВ. Такая концентрация называется критической концентрацией мицеллообразования (ККМ) (рисунок 63). Мицеллы – это агрегаты, состоящие из 20–100 молекул ПАВ и обладающие высокой стабильностью. Мицеллярные растворы обладают способностью растворять в себе соответствующие жидкости – мицеллы набухают, впитывая в себя растворимую жидкость: нефть или воду. Растворение веществ в мицеллах называется процессом *солюбилизации*.

Эффективность мицеллярных растворов связывают с процессом смешивания остаточной пластовой нефти с таким раствором. Превышение концентрации ПАВ над критическим значением вызывает только увеличение концентрации мицелл. Технология закачки мицеллярного заводнения предусматривает закачку оторочки объемом 5–10% и буфера (между оторочкой мицеллярного раствора и проталкивающей жидкостью). В качестве буфера используется раствор полимера (до 50% порового объема). При

применении мицеллярного раствора можно регулировать его вязкость. Подбирая лучшее соотношение подвижностей «нефть – мицеллярный раствор» и «мицеллярный раствор – буфер», можно изменять коэффициент охвата. Повышенная минерализация пластовой воды существенно ухудшает вытесняющие свойства мицеллярных растворов. Мицеллярные растворы эффективны в однородных терригенных коллекторах с высокой проницаемостью и вязкостью нефти менее 50 мПа·с, неоднородность пласта существенно снижает эффективность метода. Температура пласта не должна превышать 70°С.

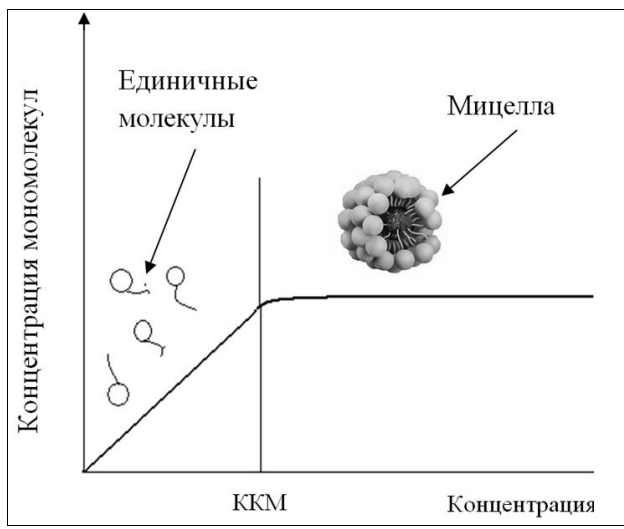


Рис. 63. Условие мицеллообразования

8.5. Комплексные технологии химических методов

Комплексные методы основаны на последовательной закачке различных активных химических веществ, таких как:

– полимерно-щелочные растворы – образуются полимерно-дисперсные системы, снижающие адсорбцию полимера;

– ПАВ+полимер – снижается адсорбция полимера и повышается его устойчивость в минерализованной воде;

– щелочь с добавками ПАВ – достижение более низкого межфазного натяжения на границе водного раствора с малоактивной нефтью, особенно в карбонатных коллекторах;

– щелочное заводнение с осадкообразованием – изоляция высокопроницаемых слоев и трещин;

– метод ASP основан на последовательной закачке растворов щелочи, ПАВ и полимера. По результатам опытно-промышленных работ прирост КИН может составить от 15% до 25%. Последовательная закачка химических веществ основана на механизме действия каждого из реагентов: щелочь, реагируя с кислотными компонентами нефти, образует ПАВ, которые занимают активные центры горной породы, снижая последующую сорбируемость ПАВ, закачиваемых для снижения величины поверхностного натяжения. Закачка полимеров направлена на довытеснение «отмытой» нефти. Реализация метода осложнена определением оптимальных размеров и концентраций оторочек для каждого компонента. Критерии применимости технологии ASP приведены в таблице 11. Метод может применяться и на поздней стадии разработки при высокой обводненности продукции.

Таблица 11

Критерии применимости технологии ASP

№	Параметр	Единицы измерения	Критерии применимости
1	Глубина залегания пласта	м	830–2743
2	Тип коллектора		терригенный
4	Толщина пласта	м	14.7–22
5	Пористость	%	18–32
6	Проницаемость	мкм^2	0.071–1.520
7	Нефтенасыщенность	%	> 35
8	Пластовая температура	ºС	< 90
9	Вязкость пластовой нефти	мПа·с	9–46
10	Соленость пластовой воды	г/л	< 50

Общая для МУН схема формирования зон повышенной нефтенасыщенности (вал нефти) за счет довытеснения остаточной

после заводнения нефти показана на рисунке 64 (см. цветную вклейку);

– микрогель оседает на стенках породы слоем около 2–3 мкм и уменьшает подвижность воды в 10–100 раз, не изменяя фазовую проницаемость для нефти. Микрогели обладают высокой устойчивостью в пластовых условиях с высоким солесодержанием, наличием H_2S и высоким напряжением сдвига и способны проникать в зоны пласта с очень низкой проницаемостью.

К основным недостаткам всех комплексных технологий можно отнести:

• большую потерю химических реагентов в процессе движения;

• увеличение вероятности выпадения водонерастворимых солей;

• понижение приемистости нагнетательных скважин;

• необходимость дополнительной обработки добываемой продукции;

• проблему солеобразования;

• применение более сложного оборудования и увеличение эксплуатационных затрат;

• возрастание количества факторов, влияющих на эффективность проекта и увеличивающих риски его реализации.

8.6. Расчет технологических показателей разработки при применении химических методов

На основе теории Бакли–Леверетта можно описать процесс вытеснения нефти водой, содержащей активную примесь. *Активная примесь* – это химический реагент, способный оказать влияние на эффективность процесса вытеснения. К основным допущениям, сделанным при использовании теории Бакли–Леверетта, для непоршневого вытеснения нефти водой при закачке водного раствора химического вещества, необходимо добавить предположение, что концентрация примеси в воде, нефти и в адсорбированном виде на поверхности твердой породы не меняет объемы и плотности фаз.

Система уравнений для насыщенности водной фазы и концентрации активной примеси имеет вид:

$$m\frac{\partial S}{\partial t}+\frac{\partial F(S,c)}{\partial x}=0\,,$$

$$m\frac{\partial}{\partial t}\left[S\cdot c+(1-S)\varphi(c)+a(c)\right]+v\frac{\partial}{\partial x}\left[F\cdot c+(1-F)\varphi(c)\right]=0\,.$$

Начальные и граничные условия:

$$\left.\begin{matrix}S(0,t)=S^0(c^0)\\ S(x,0)=S_0\end{matrix}\right\}\text{ и }\left.\begin{matrix}c(0,t)=c^0\\ c(x,0)=0\end{matrix}\right\},$$

где:

$$S^0=1-S_{\text{ост.}}(c^0)\,,$$

для закачки оторочки начальные и граничные условия примут вид:

$$\left.\begin{matrix}c(0,t)=c^0=\begin{cases}c^0,0\le t\le t_1\\ 0,t>t_1\end{cases}\\ c(x,0)=0\end{matrix}\right\},$$

где: C – объемная концентрация химического вещества (активной примеси) в водной фазе;

$\varphi(c)$ – объемная концентрация реагента в нефтяной фазе. Примем:

$$\varphi(c)=\text{К}\cdot\text{С},$$

где K – коэффициент растворимости химического вещества в нефти;

$a(c)$ – концентрация адсорбированного вещества в единице объема пористой среды, примем $a(c)=\Gamma\cdot\text{С}$, где Г – константа Генри (изотерма сорбции Генри);

t_1 – время закачки оторочки активной примеси.

Функция Бакли–Леверетта для активной примеси записывается как:

$$F(S,c)=\frac{k_{\text{в}}^{'}(S,c)}{k_{\text{в}}^{'}(S,c)+\dfrac{\mu_{\text{в}}(c)}{\mu_{\text{н}}(c)}k_{\text{н}}^{'}(S,c)}.$$

С помощью этой модели можно описать процессы вытеснения нефти растворами ПАВ, щелочи, полимеров.

На рисунке 65 (см. цветную вклейку) приведен графоаналитический метод решения задачи по определению распределения водонасыщенности и концентрации химического вещества в пласте при закачке водного раствора ПАВ.

Нефтеотдача за обводненный период разработки будет определяться как:

$$\eta(\tau)=\frac{\tau\left\{1-F[\overline{s}(\tau),c]\right\}+\overline{S}(\tau)-S_0}{1-S_0},$$

где: $\overline{S}(\tau)$ – насыщенность водной фазой на линии отбора в момент времени τ.

Дебит скважины по нефти и воде рассчитывается так же, как и для обычного заводнения.

При расчете технологических показателей разработки при закачке водного раствора химического вещества предполагают наличие в пласте двух фронтов: фронта вытеснения и фронта сорбции. Характер сорбируемости определяется по соотношению величин водонасыщенности перед фронтом сорбции и на фронте вытеснения. Распределение водонасыщенности в пласте в случае слабой сорбируемости химического вещества приведено на рис. 65(б), распределение водонасыщенности в пласте в случае сильной сорбируемости химического вещества – на рис. 65(в). В начале закачки оторочки химического вещества (ХВ) за счет активного процесса адсорбции концентрация вещества на фронте оторочки снижается, и вытеснение нефти происходит обычной водой, формируется фронт вытеснения. По мере увеличения концентрации ХВ в объеме оторочки начинается процесс довытеснения нефти и формируется фронт сорбции. Отставание фронта сорбции от фронта вытеснения зависит от интенсивности процесса адсорбции и конвективной диффузии, а следовательно, и от

структуры порового пространства, свойств поверхности горной породы и химического вещества.

«Полюс» – это условная точка, координаты которой зависят от свойств поверхности твердого тела, пластовых жидкостей и свойств химического вещества. «Полюс» используется для определения водонасыщенности «за» и «перед» фронтом сорбции:

$$-\frac{K-\Gamma}{1-K};-\frac{K}{1-K},$$

где K – коэффициент растворимости химического вещества в нефтяной фазе.

На графике 65 (а) определены характерные точки значения водонасыщенности, которые соответствуют точкам на рисунке 65 (б, в).

Для проведения расчетов воспользуемся уже известными безразмерными параметрами: безразмерной координатой ξ и безразмерного времени τ (или количество прокачанных поровых объемов).

Запишем уравнения неразрывности и начальные и граничные условия в безразмерных параметрах:

$$\frac{\partial S}{\partial \tau}+\frac{\partial F}{\partial \xi}=0,$$

$$\frac{\partial}{\partial \tau}\left[S\cdot c+(1-S)\varphi(c)+a(c)\right]+\frac{\partial}{\partial \xi}\left[F\cdot c+(1-F)\varphi(c)\right]=0,$$

$$\left.\begin{array}{l} S(0,\tau)=S^0(c^0) \\ S(\xi,0)=S_0 \end{array}\right\}\left.\begin{array}{l} c(0,\tau)=c^0 \\ c(\xi,0)=0 \end{array}\right\},$$

для оторочки:

$$\left.\begin{array}{l} c(0,\tau)=c^0=\begin{cases} c^0, 0\le\tau\le\tau_1 \\ 0, \tau>\tau_1 \end{cases} \\ c(\xi,0)=0 \end{array}\right\},$$

τ_1 – объем оторочки активной примеси.

Скорость фронта сорбции можно определить по графику $F(s,c) - S$ (рисунок 67):

$$F'_{\text{ф.с.}}(s^-, c^0) = \frac{F(s^-, c^0) + \dfrac{K}{1-K}}{S^- + \dfrac{\Gamma + K}{1-K}},$$

S^- – значение водонасыщенности «за» фронтом сорбции.

Определение скорости фронта вытеснения нефти водой:

$$F'_{\text{ф.в.}}(s,0) = \frac{F(s_{\text{ф}},0)}{S_{\text{ф}} - S_{\text{св.}}},$$

или

$$F'_{\text{ф.в.}}(s,0) = \frac{F\left(s^+,0\right) - F(s_{\text{св.}},0)}{s^+ - s_{\text{св.}}}.$$

При фильтрации водного раствора ПАВ в пористой среде создается зона адсорбции, заключенная между фронтом оторочки и фронтом предельной сорбции. Фронт предельной сорбции отстает от фронта фильтрации раствора ПАВ, это отставание характеризуется шириной диффузионного размыва.

Нефтеотдачу за безводный период можно определить, используя формулу: $\eta(\tau) = \dfrac{\tau}{1 - S_0}$.

Этот же подход может быть применен и для расчета технологических показателей разработки нефтяного месторождения при закачке различных газов и теплоносителя.

Для оценки скорости движения фронта и тыла оторочки, а следовательно, и для изменения их положения во времени можно воспользоваться формулами:

$$v_{\text{ф.с}} = \frac{q}{m \cdot B \cdot h \cdot (1 + \Gamma)},$$

$$v_{\text{т.с.}} = \frac{q}{m \cdot B \cdot h \cdot (1 + \widetilde{\Gamma})},$$

$v_{ф.с}$, $v_{т.с.}$ – скорость фронта и тыла сорбции (оторочки), м/сут;

q – темп закачки, м^3/сут;

B – размер участка, м;

h – толщина пласта, м;

Γ, $\tilde{\Gamma}$ – константы адсорбции и десорбции, д. ед.

Так как величина константы десорбции меньше константы адсорбции, то скорость тыла оторочки будет больше скорости фронта.

Контрольные вопросы

1. Механизмы увеличения нефтеотдачи при закачке ПАВ.
2. Какие методы относятся к ХМ?
3. На какие группы можно разделить ХМ?
4. На изменение каких свойств направлено применение ХМ?
5. Что представляют собой молекулы ПАВ?
6. Какие виды ПАВ существуют?
7. Что называется изотермой сорбции?
8. Каким уравнением описывается процесс адсорбции?
9. Область применения метода закачки в пласт ПАВ?
10. Основные недостатки метода.
11. Какой метод называется щелочным заводнением?
12. Механизм увеличения нефтеотдачи при щелочном заводнении.
13. На что влияет количество кислотных компонентов нефти?
14. Что происходит при образовании в пласте мелкодисперсной эмульсии?
15. Что происходит при образовании в пласте грубодисперсной эмульсии?
16. Как влияет неоднородность пласта на эффективность щелочного заводнения?
17. Механизм увеличения нефтеотдачи при полимерном заводнении.
18. Как определяется фактор остаточного сопротивления?
19. Виды разрушения молекул полимера.
20. Основные технологии полимерного заводнения.
21. Особенности применения мицеллярного заводнения.
22. Дайте определение ККМ.
23. Для чего применяют потокоотклоняющие технологии?